

LAPORAN PRAKTIKUM TEKNOLOGI BASIS DATA



Modul 2

Hilmi Farel Arrazak

240306013

<https://github.com/hilmifarelarrazak>

Program Studi Teknologi Informasi
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri Mataram

2025

Laporan Praktikum Teknologi Basis Data 2025
Hilmi Farel Arrazak

Pertemuan	2
Topik	DDL dan DML
Repository	https://github.com/hilmiFarelArzarak/teknologi-Basis-Data-semester3/blob/main/modul2
Tanggal	27 Oktober 2025

A. Tujuan

Praktikum DDL dan DML dilakukan dengan tujuan:

1. Memahami konsep dasar DDL dan DML dalam Pengelolaan basis data
2. Mampu membedakan fungsi dan penggunaan DDL serta DML dalam SQL
3. Mampu membuat ERD untuk menggambarkan struktur logis basis data
4. Dapat menerapkan contoh ERD ke dalam implementasi tabel pada sistem sederhana.

B. Requirement

1. sistem operasi yang digunakan : windows 11 Pro 64-bit (10.0. Build 26100)
2. Browser : Google version 131.0, 6778265
3. Tools yang digunakan : WAMP server, comment fromp

C. Dasar Teori

1. Definisi DDL dan DML

a. Data Definition Language (DDL)

Data Definition Language (DDL) adalah sekumpulan Perintah dalam SQL yang digunakan untuk mendefinisikan, membuat, mengubah, dan menghapus struktur dari objek-objek dalam basis data seperti tabel, indeks, dan view.

DDL tidak berhubungan langsung dengan isi data, tetapi dengan struktur dari database itu sendiri

DDL biasanya mencakup Perintah seperti:

CREATE → untuk membuat tabel atau objek baru

ALTER → untuk mengubah struktur tabel

DROP → untuk menghapus tabel atau objek basis data

b. Data Manipulation Language (DML)

Data Manipulation Language (DML) adalah bahasa dalam SQL yang digunakan untuk manipulasi atau mengelola isi data pada tabel yang telah dibuat menggunakan DDL. DML berfungsi untuk mengubah, menghapus, atau menampilkan data dalam tabel.

Perintah DML meliputi:

INSERT → untuk menambahkan data baru ke dalam tabel

UPDATE → untuk mengubah data yang sudah ada

DELETE → untuk menghapus data

SELECT → untuk menampilkan data

2. Perbedaan DDL dan DML

Aspek DDL (Data Definition Language) DML (Data Manipulation Language) Fungsi utama mengatur struktur atau skema basis data mengelola isi atau data dalam tabel

Contoh Perintah : CREATE, ALTER, DROP, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

efek terhadap data tidak langsung mempengaruhi isi data langsung mempengaruhi isi data
komit otomatis ya (otomatis tersimpan) tidak
(Perlu COMMIT atau ROLLBACK)

3. ERD (Entity Relationship Diagram)

ERD adalah diagram yang digunakan untuk memodelkan hubungan antar entitas dalam suatu sistem basis data
ERD menggambarkan entitas (objek utama), atribut (ciri atau data yang dimiliki entitas), dan hubungan antar entitas (relationship).

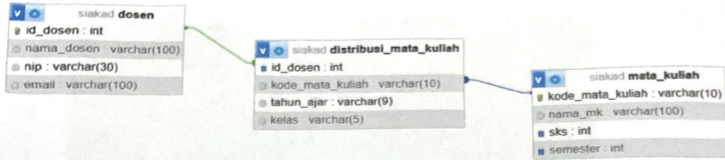
komponen utama ERD meliputi :

Entity : Objek nyata atau konseptual yang memiliki data, seperti mahasiswa, dosen, atau mata kuliah

Attribute : Properti dari entitas, seperti NIM, Nama, atau Alamat

Relationship : hubungan antar entitas, misalnya mahasiswa mengambil mata kuliah

4. Contoh ERD dari praktikum pemrograman web



IMPLEMENTASI

```
mysql> create database siakad;  
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)  
  
mysql> show databases;  
+-----+  
| Database |  
+-----+  
| information_schema |  
| mysql |  
| performance_schema |  
| praktikum_web |  
| siakad |  
| sys |  
| tabel_relasi_mahasiswa |  
+-----+  
7 rows in set (0.00 sec)
```

Menggunakan Perintah create database untuk membuat database dengan nama siakad dan perintah show databases untuk menampilkan semua database.

```
mysql> use siakad;  
Database changed  
mysql> _
```

Menggunakan Perintah use siakad untuk menggunakan database yang bernama siakad

```
mysql> CREATE TABLE dosen (
->     id_dosen INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->     nip VARCHAR(20) NOT NULL,
->     nama_dosen VARCHAR(100) NOT NULL,
->     alamat VARCHAR(150),
->     email VARCHAR(100)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
```

Menggunakan Perintah create table dosen untuk membuat tabel bernama dosen kemudian membuat kolomnya :

id_dosen INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY Penjelasan bertipe angka bulat, nilainya akan bertambah otomatis setiap kali ada data baru, dan kolom ini menjadi kunci utama.

nip varchar (20) NOT NULL Penjelasan varchar (20): tipe teks maksimal 20 karakter, NOT NULL :

tidak boleh kosong, artinya setiap dosen harus memiliki nip

nama_dosen varchar (100) NOT NULL, Penjelasan nama_dosen : nama lengkap dosen maksimal 100 karakter dan tidak boleh kosong

alamat varchar (150) Penjelasan alamat : Menyimpan alamat dosen maksimal 150 karakter, boleh kosong karena tidak ada not null

email varchar (100) penjelasan menyimpan alamat email dosen maksimal 100 karakter. opsional boleh diisi atau tidak..

); Penjelasan Menandakan akhir dari definisi tabel.


```
mysql> INSERT INTO dosen (nip, nama_dosen, alamat, email) VALUES
-> ('19800101', 'Dr. Andi Pratama', 'Jl. Merdeka No. 10, Bandung', 'andi.pratama@kampus.ac.id'),
-> ('19810102', 'Dr. Rina Wahyuni', 'Jl. Dipatiukur No. 15, Bandung', 'rina.wahyuni@kampus.ac.id'),
-> ('19820203', 'M. Fadli, M.Kom', 'Jl. Gatot Subroto No. 22, Bandung', 'fadli@kampus.ac.id'),
-> ('19830304', 'Siti Lestari, M.T', 'Jl. Braga No. 12, Bandung', 'siti.lestari@kampus.ac.id'),
-> ('19840405', 'Ahmad Yusuf, M.Kom', 'Jl. Cihampelas No. 9, Bandung', 'ahmad.yusuf@kampus.ac.id'),
-> ('19850506', 'Rizka Amelia, M.Kom', 'Jl. Buah Batu No. 25, Bandung', 'rizka.amelia@kampus.ac.id'),
-> ('19860607', 'Dewi Kartika, M.T', 'Jl. Soekarno Hatta No. 17, Bandung', 'dewi.kartika@kampus.ac.id'),
-> ('19870708', 'Dr. Budi Santoso', 'Jl. Pahlawan No. 33, Bandung', 'budi.santoso@kampus.ac.id'),
-> ('19880809', 'Fajar Nugroho, M.Kom', 'Jl. Asia Afrika No. 8, Bandung', 'fajar.nugroho@kampus.ac.id');
Query OK, 9 rows affected (0.01 sec)
Records: 9 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Menggunakan perintah insert into dosen (....) values.... digunakan untuk menambahkan atau menyisipkan data baru ke tabel dosen kemudian membuat kolom yang diisi:

nip → nomor induk Pegawai (unik tiap dosen)

nama_dosen → Nama lengkap dosen

alamat → Alamat dosen

email → Alamat email kampus dosen

```
mysql> select * from dosen;
```

id_dosen	nip	nama_dosen	alamat	email
1	19800101	Dr. Andi Pratama	Jl. Merdeka No. 10, Bandung	andi.pratama@kampus.ac.id
2	19810102	Dr. Rina Wahyuni	Jl. Dipatiukur No. 15, Bandung	rina.wahyuni@kampus.ac.id
3	19820203	M. Fadli, M.Kom	Jl. Gatot Subroto No. 22, Bandung	fadli@kampus.ac.id
4	19830304	Siti Lestari, M.T	Jl. Braga No. 12, Bandung	siti.lestari@kampus.ac.id
5	19840405	Ahmad Yusuf, M.Kom	Jl. Cihampelas No. 9, Bandung	ahmad.yusuf@kampus.ac.id
6	19850506	Rizka Amelia, M.Kom	Jl. Buah Batu No. 25, Bandung	rizka.amelia@kampus.ac.id
7	19860607	Dewi Kartika, M.T	Jl. Soekarno Hatta No. 17, Bandung	dewi.kartika@kampus.ac.id
8	19870708	Dr. Budi Santoso	Jl. Pahlawan No. 33, Bandung	budi.santoso@kampus.ac.id
9	19880809	Fajar Nugroho, M.Kom	Jl. Asia Afrika No. 8, Bandung	fajar.nugroho@kampus.ac.id

```
9 rows in set (0.00 sec)
```

Menggunakan perintah select * from dosen; untuk melihat data yang ada di tabel dosen.


```
mysql> CREATE TABLE mata_kuliah (  
->     kode_mata_kuliah VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
->     nama_mata_kuliah VARCHAR(100),  
->     sks INT,  
->     semester INT  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

Menggunakan Perintah create table mata_kuliah untuk membuat tabel bernama mata_kuliah kemudian membuat kolomnya.

kode_mata_kuliah varchar(10) PRIMARY KEY

Penjelasan menyimpan kode mata_kuliah maksimal 10 karakter kolom ini adalah kunci utama (Primary key)

tabel, yang berarti nilainya harus unik dan tidak boleh kosong digunakan sebagai Pengenal utama Setiap baris

nama_mata_kuliah varchar(100) Penjelasan untuk menyimpan nama_mata_kuliah maksimal 100 karakter

sks INT Penjelasan untuk menyimpan jumlah satuan kredit semester (sks) sebagai bilangan bulat (integer)

Semester INT Penjelasan untuk menyimpan semester sebagai bilangan bulat (integer)

); Penjelasan untuk menandakan akhir dari definisi tabel

```
mysql> INSERT INTO mata_kuliah (kode_mata_kuliah, nama_mata_kuliah, sks, semester) VALUES
-> ('TI101', 'Pemrograman Dasar', 3, 1),
-> ('TI102', 'Struktur Data', 3, 2),
-> ('TI103', 'Basis Data', 3, 3),
-> ('TI104', 'Sistem Operasi', 3, 3),
-> ('TI105', 'Jaringan Komputer', 3, 4),
-> ('TI106', 'Pemrograman Web', 3, 4),
-> ('TI107', 'Kecerdasan Buatan', 3, 5),
-> ('TI108', 'Analisis dan Perancangan Sistem', 3, 5),
-> ('TI109', 'Keamanan Informasi', 3, 6),
-> ('TI110', 'Manajemen Proyek TI', 2, 6);
Query OK, 10 rows affected (0.02 sec)
Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Menggunakan perintah insert into mata_kuliah (....) values yang berfungsi untuk memasukkan 10 baris data/records baru ke dalam tabel mata_kuliah yang sebelumnya telah dibuat data yang dimasukkan mengikuti urutan kolom: kode_mata_kuliah, nama_mata_kuliah, sks, dan semester.

```
mysql> select * from mata_kuliah;
```

kode_mata_kuliah	nama_mata_kuliah	sks	semester
TI101	Pemrograman Dasar	3	1
TI102	Struktur Data	3	2
TI103	Basis Data	3	3
TI104	Sistem Operasi	3	3
TI105	Jaringan Komputer	3	4
TI106	Pemrograman Web	3	4
TI107	Kecerdasan Buatan	3	5
TI108	Analisis dan Perancangan Sistem	3	5
TI109	Keamanan Informasi	3	6
TI110	Manajemen Proyek TI	2	6

10 rows in set (0.00 sec)

Menggunakan Perintah select * from mata_kuliah; untuk melihat data yang ada di tabel mata_kuliah

```
mysql> CREATE TABLE distribusi_mata_kuliah (
->   id_distribusi INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->   id_dosen INT,
->   kode_mata_kuliah VARCHAR(10),
->   tahun_ajaran VARCHAR(9),
->   FOREIGN KEY (id_dosen) REFERENCES dosen(id_dosen),
->   FOREIGN KEY (kode_mata_kuliah) REFERENCES mata_kuliah(kode_mata_kuliah)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
```

Menggunakan perintah Create table distribusi_mata_kuliah untuk membuat tabel bernama distribusi_mata_kuliah kemudian membuat kolomnya.

id_distribusi INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY

Penjelasan kunci utama unik untuk tabel ini, akan bertambah nilainya secara otomatis (auto generated)

id_dosen INT Penjelasan untuk menyimpan id dosen yang mengajar, kolom ini akan menjadi kunci asing

kode_mata_kuliah varchar(10) Penjelasan untuk menyimpan kode mata kuliah yang diajarkan maksimal 10 karakter

tahun_ajaran varchar(9) Penjelasan untuk menyimpan informasi tahun ajaran maksimal 9 karakter

Foreign Key (id_dosen) References dosen(id_dosen)

Penjelasan batasan ini memastikan bahwa setiap nilai id_dosen yang dimasukkan ke tabel distribusi_mata_kuliah harus sudah ada sebagai id_dosen di tabel dosen

Foreign key (kode_mata_kuliah) References mata_kuliah(kode_mata_kuliah)

Penjelasan batasan ini memastikan bahwa setiap kode_mata_kuliah yang dimasukkan harus sudah ada sebagai kunci utama di tabel mata_kuliah


```
mysql> INSERT INTO distribusi_mata_kuliah (id_dosen, kode_mata_kuliah, tahun_ajaran) VALUES
-> (1, 'TI101', '2024/2025'),
-> (2, 'TI103', '2024/2025'),
-> (3, 'TI106', '2024/2025'),
-> (4, 'TI109', '2024/2025');
Query OK, 4 rows affected (0.01 sec)
Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Menggunakan perintah `insert into distribusi_mata_kuliah(....) values(...)` digunakan untuk memasukkan 4 baris data baru kedalam tabel karena kolom id distribusi adalah `Auto_increment`, nilai untuk kolom tersebut akan dibuat secara otomatis, sehingga tidak perlu dicantumkan dalam daftar kolom yang diisi, data yang dimasukkan mengikuti urutan kolom: `id_dosen`, `kode_mata_kuliah`, dan `tahun_ajaran`.

```
mysql> select * from distribusi_mata_kuliah;
```

id_distribusi	id_dosen	kode_mata_kuliah	tahun_ajaran
1	1	TI101	2024/2025
2	2	TI103	2024/2025
3	3	TI106	2024/2025
4	4	TI109	2024/2025

```
4 rows in set (0.00 sec)
```

Menggunakan perintah `select * from distribusi_mata_kuliah` untuk melihat data yang ada di tabel `distribusi_mata_kuliah`

Studi kasus

```
mysql> SELECT d.id_dosen, d.nama_dosen, m.nama_mata_kuliah, m.sks, dis.tahun_ajaran
-> FROM dosen d
-> INNER JOIN distribusi_mata_kuliah dis ON d.id_dosen = dis.id_dosen
-> INNER JOIN mata_kuliah m ON dis.kode_mata_kuliah = m.kode_mata_kuliah;
```

id_dosen	nama_dosen	nama_mata_kuliah	sks	tahun_ajaran
1	Dr. Andi Pratama	Pemrograman Dasar	3	2024/2025
2	Dr. Rina Wahyuni	Basis Data	3	2024/2025
3	M. Fadli, M.Kom	Pemrograman Web	3	2024/2025
4	Siti Lestari, M.T	Keamanan Informasi	3	2024/2025

4 rows in set (0.02 sec)

Perintah SQL: Gabungan tiga tabel (INNER JOIN)

Perintah ini menggunakan klausa select dan inner join untuk menghasilkan laporan yang komprehensif

1. Tujuan perintah

untuk menampilkan siapa dosennya, apa mata kuliahnya, berapa sks nya, dan tahun ajaran kapan mata kuliah itu diajarkan.

2. Struktur query

d.id_dosen → id_dosen dari tabel 'dosen' (d)

d.nama_dosen → nama_dosen dari tabel 'dosen' (d)

m.nama_mata_kuliah → nama_mata_kuliah dari tabel
'mata_kuliah' (m)

m.sks → jumlah sks dari tabel 'mata_kuliah' (m)

dis.tahun_ajaran → tahun_ajaran dari tabel
'distribusi_mata_kuliah' (dis)

FROM

dosen d → ambil data awal dari tabel 'dosen' (d)

INNER JOIN

distribusi_mata_kuliah dis ON d.id_dosen = dis.id_dosen

Penjelasan gabungan dengan tabel 'distribusi_mata_kuliah' (dis)

INNER JOIN

mata_kuliah m ON dis.kode_mata_kuliah = m.kode_mata_kuliah

Penjelasan gabungan dengan tabel 'mata_kuliah' (m)

```
mysql> SELECT d.id_dosen, d.nama_dosen, m.nama_mata_kuliah, m.sks, dis.tahun_ajaran
-> FROM dosen d
-> LEFT JOIN distribusi_mata_kuliah dis ON d.id_dosen = dis.id_dosen
-> LEFT JOIN mata_kuliah m ON dis.kode_mata_kuliah = m.kode_mata_kuliah;
```

id_dosen	nama_dosen	nama_mata_kuliah	sks	tahun_ajaran
1	Dr. Andi Pratama	Pemrograman Dasar	3	2024/2025
2	Dr. Rina Wahyuni	Basis Data	3	2024/2025
3	M. Fadli, M.Kom	Pemrograman Web	3	2024/2025
4	Siti Lestari, M.T	Keamanan Informasi	3	2024/2025
5	Ahmad Yusuf, M.Kom	NULL	NULL	NULL
6	Rizka Amelia, M.Kom	NULL	NULL	NULL
7	Dewi Kartika, M.T	NULL	NULL	NULL
8	Dr. Budi Santoso	NULL	NULL	NULL
9	Fajar Nugroho, M.Kom	NULL	NULL	NULL

9 rows in set (0.01 sec)

Perintah SQL : LEFT JOIN

Perintah ini digunakan untuk menggabungkan data dari tiga tabel, tetapi dengan fokus untuk memastikan semua data dari tabel utama (kiri) yaitu tabel dosen tetap ditampilkan di hasil akhir

1. Tujuan utama

Menampilkan semua nama dosen yang ada di database dan jika mereka memiliki mata kuliah yang terdistribusi, tampilkan detail mata kuliah tsbt, jika belum tetap tampilkan nama dosennya.

2. Mekanisme LEFT JOIN

Tabel kiri (utama): dosen d

Penjelasan left join bekerja dengan mengambil semua baris dari tabel di sisi kiri (dosen)

Penggabungan:

left join distribusi_mata_kuliah dis ON d.id_dosen =
dis.id_dosen;

Penjelasan mencari kecocokan id_dosen, jika dosen memiliki distribusi, data distribusi akan digabungkan, jika tidak ada kecocokan (dosen belum mengajar) baris tsb tetap ada, tapi kolom dari tabel distribusi_mata_kuliah diisi dengan NULL

Left Join mata_kuliah m ON dis.kode_mata_kuliah =
m.kode_mata_kuliah;

Penjelasan proses ini melanjutkan dengan mencari detail mata kuliah karena sudah menggunakan left join pada langkah sebelumnya, jika dis sudah NULL, maka kolom dari m juga pasti akan menjadi NULL


```
mysql> SELECT m.kode_mata_kuliah, m.nama_mata_kuliah, m.sks, d.nama_dosen, dis.tahun_ajaran
-> FROM dosen d
-> RIGHT JOIN distribusi_mata_kuliah dis ON d.id_dosen = dis.id_dosen
-> RIGHT JOIN mata_kuliah m ON dis.kode_mata_kuliah = m.kode_mata_kuliah;
```

kode_mata_kuliah	nama_mata_kuliah	sks	nama_dosen	tahun_ajaran
TI101	Pemrograman Dasar	3	Dr. Andi Pratama	2024/2025
TI102	Struktur Data	3	NULL	NULL
TI103	Basis Data	3	Dr. Rina Wahyuni	2024/2025
TI104	Sistem Operasi	3	NULL	NULL
TI105	Jaringan Komputer	3	NULL	NULL
TI106	Pemrograman Web	3	M. Fadli, M.Kom	2024/2025
TI107	Kecerdasan Buatan	3	NULL	NULL
TI108	Analisis dan Perancangan Sistem	3	NULL	NULL
TI109	Keamanan Informasi	3	Siti Lestari, M.T	2024/2025
TI110	Manajemen Proyek TI	2	NULL	NULL

10 rows in set (0.00 sec)

Perintah SQL : Right Join Berantai

Perintah ini digunakan untuk menggabungkan data dari tiga tabel (dosen, distribusi_mata_kuliah, dan mata_kuliah) dengan fokus untuk memastikan semua data dari tabel di sisi kanan tetap ditampilkan karena ada dua Right join berturut-turut, Fokus utamanya jatuh pada tabel yang paling kanan dari seluruh rantai gabungan

1. Tujuan utama

Menampilkan semua mata kuliah yg ada di database dan jika mata kuliah tsb sudah terdistribusi tampilkan informasi dosen yang mengajarnya dan tahun ajaran, jika belum tetap tampilkan mata kuliahnya

2. Mekanisme Right join

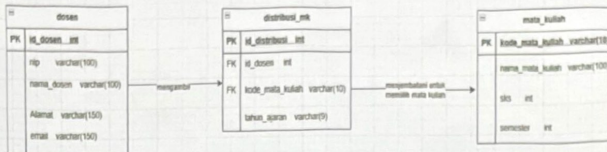
Tabel kanan utama : mata kuliah m (karena berada disisi Paling kanan dari rangkaian RIGHT JOIN terakhir).

Cara kerja :

Gabungan 1 (dosen d dan distribusi_mata_kuliah dis ini akan menghasilkan semua data dari distribusi_mata_kuliah termasuk yang tidak memiliki dosen, meskipun dalam kasus ini semua data distribusi_mata_kuliah memiliki dosen.

Gabungan 2 (Hasil Gabungan 1 dan mata_kuliah m) ini akan menghasilkan gabungan sebelumnya digabungkan dengan tabel mata_kuliah. karena ini adalah RIGHT JOIN kedua, MySQL menjamin bahwa semua baris dari tabel mata_kuliah (tabel disisi kanan) akan ditampilkan.

ERD (Entity Relationship Diagram)



1. Tabel Dosen

Tabel ini menyimpan data dosen yang mengajar di perguruan tinggi dengan kolomnya sebagai berikut:

id-dosen tipe data int Primary Key (PK)

keterangan Identitas unik setiap dosen

nip tipe data varchar (100)

keterangan Nomor Induk Pegawai, Identitas resmi dosen

nama-dosen tipe data varchar (100)

keterangan Nama lengkap dosen

Alamat tipe data varchar (150)

keterangan Alamat tempat tinggal atau alamat kantor dosen

email tipe data varchar (150)

keterangan Alamat email untuk komunikasi

id-dosen menjadi Primary key, dan juga berperan sebagai foreign key (FK) di tabel distribusi_mk.

2. Tabel mata_kuliah

Tabel ini berisi data tentang mata kuliah yang tersedia di kampus, dengan kolomnya sebagai berikut:

kode-mata-kuliah tipe data varchar (10) Primary Key (PK)

keterangan kode unik setiap mata kuliah

nama_mata_kuliah tipe data varchar (100)

keterangan Nama lengkap mata kuliah contoh: Algoritma dan Pemrograman

sks tipe data int keterangan jumlah satuan kredit semester

Semester tipe data int keterangan semester dimana

mata kuliah tersebut diajarkan

kode-mata-kuliah menjadi foreign key (FK) di tabel distribusi_MK

3. Tabel distribusi_mk

Tabel ini berfungsi sebagai tabel Penghubung (relasi many-to-many) antara tabel dosen dan tabel mata_kuliah, dengan kolomnya sebagai berikut

id_distribusi tipe data int Primary key (Pk)

keterangan id unik setiap entri distribusi

id_dosen tipe data int Foreign key (Fk)

keterangan yang menunjuk ke dosen. id_dosen

kode_mata_kuliah tipe data varchar(10) Foreign key (Fk)

keterangan yang menunjuk ke mata_kuliah. kode_mata_kuliah

tahun_ajaran tipe data varchar(9)

keterangan tahun ajaran kuliah contoh: "2021/2025"

Fungsi tabel distribusi_mk

1. Menyimpan data Pengajaran yaitu siapa dosennya, mengajar mata kuliah apa, dan pada tahun ajaran berapa
2. Karena satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah bisa diajar oleh lebih dari satu dosen, maka hubungan ini perlu tabel Penghubung

Daftar pustaka

- korth, H. F., silberschatz, A., & sudarshan, s. (2019).
Database system Concepts (7th ed). McGraw-Hill Education
- madcoms, (2020). Belajar MySQL untuk Pemula, Andi publisher
- jogiyanto, H. M. (2005). Analisis dan Desain sistem Informasi;
Pendekatan Terstruktur Teori dan praktik Aplikasi Bisnis. Andi OFFSET